*Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti*

Computer Science & Engineering Department

# Examen Partial MN

**Student:** _____ **Grupa:** _____

| | |
|---|---|
| Descriere curs: | **MN, An I, Semestrul II** |
| Titlu curs: | **Metode Numerice** |
| Profesor: | **Prof.dr.ing. Florin POP** |
| Durata examenului: | 120 minute |
| Tip Examen: | **Closed Book** |
| Materiale Aditionale: | **Nu! Fara telefoane mobile!!!** |
| Numar pagini: | _____ |

| Rezultate Examen | |
|---|---|
| Subiect | Punctaj |
| 1 | /3 |
| 2 | /2 |
| 3 | /2 |
| 4 | /3 |
| $\Sigma$ | /10 |

**Subiecte (Seria CC)**

Fie $A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n} \in R^{n \times n}$ o matrice simetrică, tridiagonală, $a_{ij} = 0$ pentru $|i - j| > 1$.

**3 puncte** **1.** **C**um se păstrează eficient o astfel de matrice în memorie (forma economică). Pentru $n = 1000$, dacă folosim dublă precizie la reprezentarea numerelor, câtă memorie ocupă o matrice în forma normală și în forma economică? Care este câștigul? `[1p]`.

Determinați o factorizare de tipul $A = LU$ `[1p]`. Scrieți o funcție Matlab care implementează metoda propusă `[1p]`..

**2 puncte** **2.** **D**eterminați factorizarea ortogonală $A = QR$, folosind reflectori Householder `[1p]`. Scrieți o funcție Matlab care implementează metoda propusă `[1p]`.

**2 puncte** **3.** **A**daptați metodele Jacobi, Gauss-Seidel și SOR pentru matrici simetrice tridiagonale `[0,75p]`. Scrieți o funcție Matlab pentru metoda SOR adaptată `[0,75p]`. În ce condiții metoda SOR se transformă în metoda Gauss-Siedel? Dar în metoda Jacobi? `[0,5p]`.

**3 puncte** **4.** **P**entru forma particulară `A = [a -1 0; -1 a -1; 0 -1 a]`, calculați $\lambda(A)$ și $\rho(A)$ folosind polinomul caracteristic (discuție după $a \in R$) `[0,5p]`. Aplicați primii trei pași din MPD cu aproximația inițială `y0 = [1 1 1]'` și $a = 1$, evaluând la final valoarea lui $\lambda_1$ cu 4 zecimale exacte. Care este eroarea absolută dacă oprim MPD după acești trei pași ($\sqrt{2} \approx 1.4142$, $\sqrt{3} \approx 1.7321$)? `[1,5p]`. Scrieți o funcție MATLAB care implementează MPD pentru o matrice A `[1p]`.

**Observație**: *Toate funcțiile Matlab folosesc forma economică de stocare pentru matrici.*

**Bonus**: Descrieți care este interpretarea numerică pentru: raza spectrală, aplicarea unui reflector Householder pe un vector dat, punct fix, metoda tangentei, metoda secantei `[1p]`.